Gramáticas e ambiguidade

Seja a gramática abaixo, onde outro significa qualquer outro enunciado.

$$
\begin{aligned}
cmd \rightarrow\ & \textbf{if}\ expr\ \textbf{then}\ cmd \\
|\ & \textbf{if}\ expr\ \textbf{then}\ cmd\ \textbf{else}\ cmd \\
|\ & \textbf{outro}
\end{aligned}
$$

Vamos construir uma árvore de derivação para a seguinte sentença.

$$\textbf{if}\ E_1\ \textbf{then}\ S_1\ \textbf{else if}\ E_2\ \textbf{then}\ S_2\ \textbf{else}\ S_3$$

Gramáticas e ambiguidade

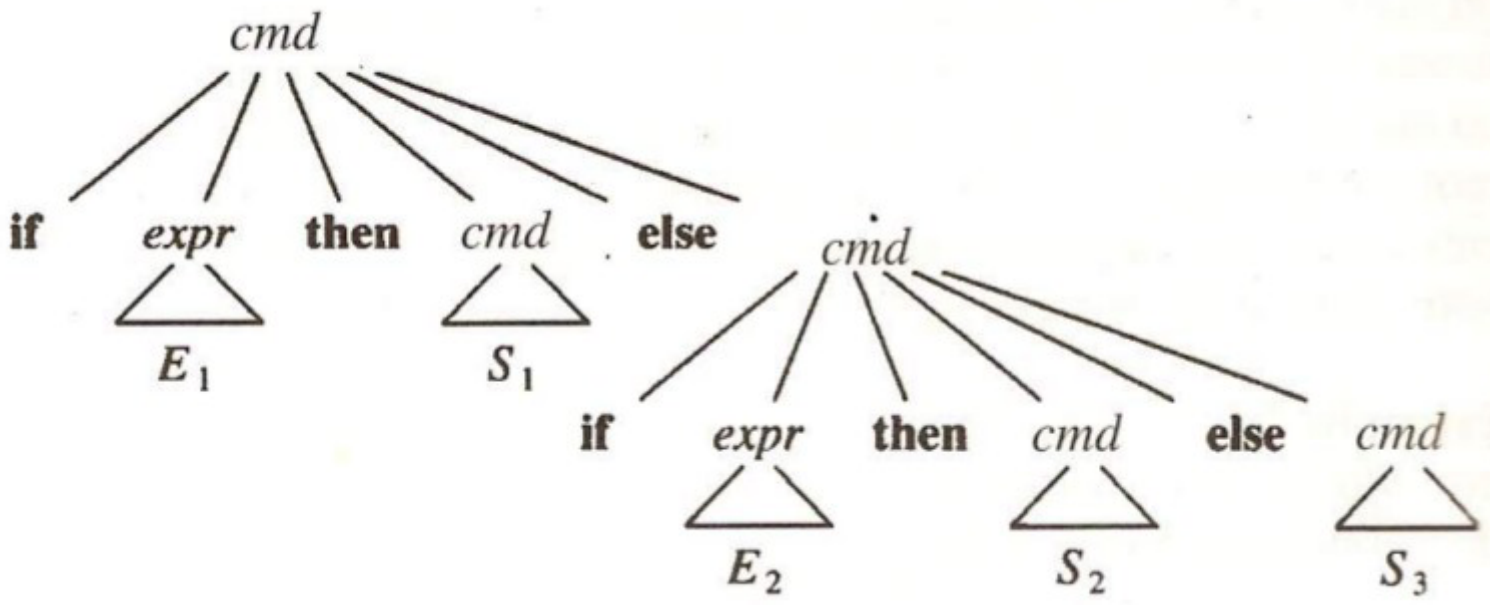
Seja a gramática abaixo, onde outro significa qualquer outro enunciado.

$$
\begin{aligned}
cmd \rightarrow\ & \textbf{if}\ expr\ \textbf{then}\ cmd \\
\mid\ & \textbf{if}\ expr\ \textbf{then}\ cmd\ \textbf{else}\ cmd \\
\mid\ & \textbf{outro}
\end{aligned}
$$

Vamos construir uma árvore de derivação para a seguinte sentença.

$$\textbf{if}\ E_1\ \textbf{then}\ S_1\ \textbf{else if}\ E_2\ \textbf{then}\ S_2\ \textbf{else}\ S_3$$

A árvore gramatical é

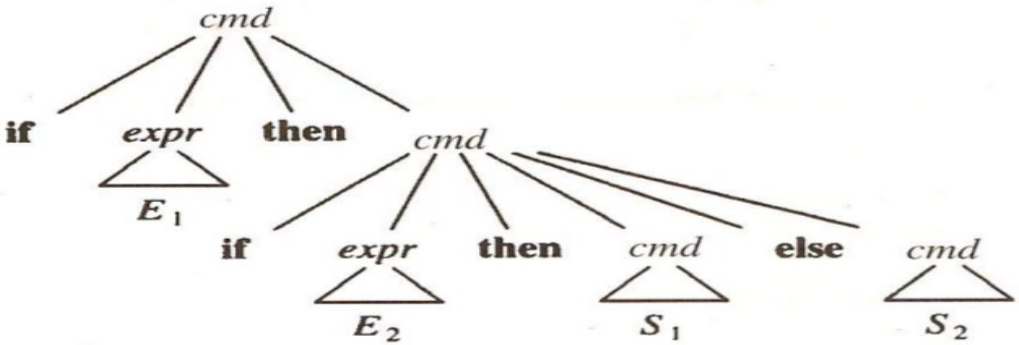


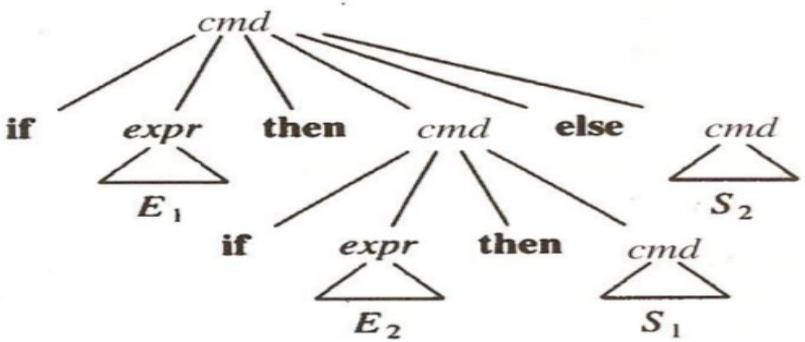
Gramáticas e ambiguidade

cmd → **if** *expr* **then** *cmd*
| **if** *expr* **then** *cmd* **else** *cmd*
| **outro**

Contudo, esta gramática gera duas árvores para a sentença

if E_1 **then if** E_2 **then** S_1 **else** S_2





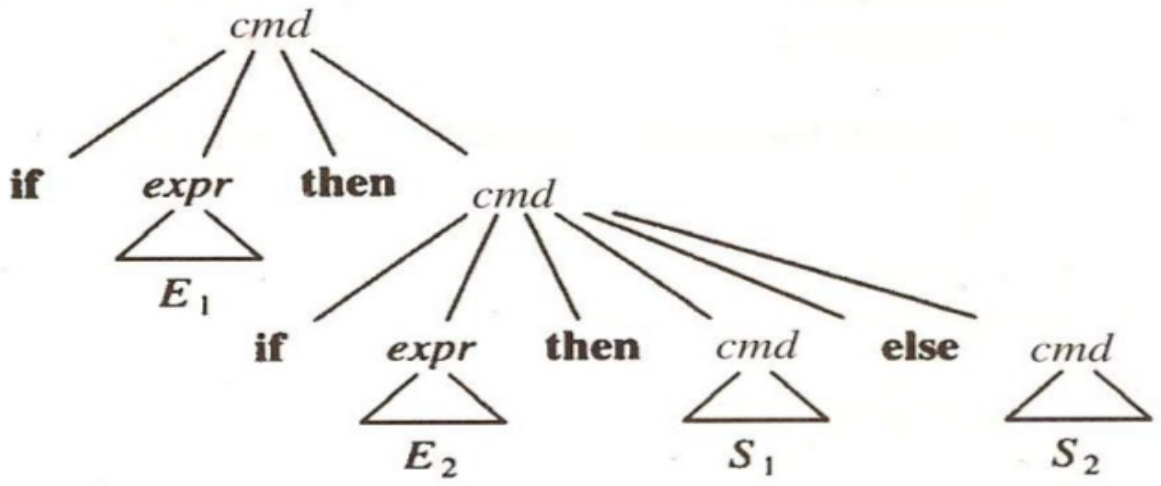
Gramáticas e ambiguidade

$cmd \rightarrow$ **if** *expr* **then** *cmd*
| **if** *expr* **then** *cmd* **else** *cmd*
| **outro**

Como eliminar a ambiguidade?

if E_1 **then if** E_2 **then** S_1 **else** S_2

A primeira árvore é a preferida nas linguagens de programação.
A regra é associar o “else” ao “then” mais próximo ainda não associado.

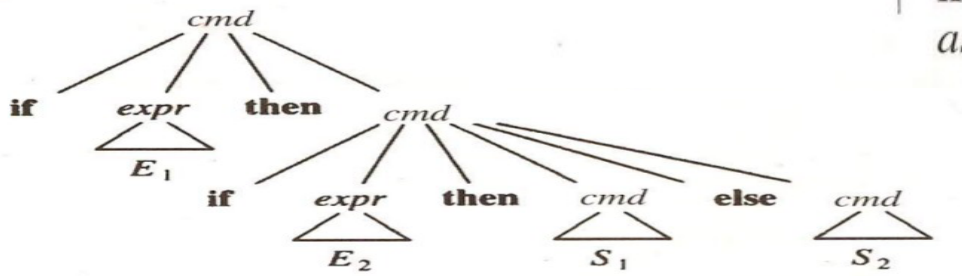


Gramáticas e ambiguidade

$cmd \rightarrow$ **if** *expr* **then** *cmd*
| **if** *expr* **then** *cmd* **else** *cmd*
| **outro**

Como eliminar a ambiguidade?

$$\textbf{if } E_1 \textbf{ then if } E_2 \textbf{ then } S_1 \textbf{ else } S_2$$

A primeira árvore é a preferida nas linguagens de programação.
A regra é associar o “else” ao “then” mais próximo ainda não associado.

$cmd \rightarrow$ *cmd_associado*
| *cmd_não associado*
cmd_associado $\rightarrow$ **if** *expr* **then** *cmd_associado* **else** *cmd_associado*
| **outro** (4.9)
cmd_não associado $\rightarrow$ **if** *expr* **then** *cmd*
| **if** *expr* **then** *cmd_associado* **else** *cmd_não associado*